

10. röpdolgozat (11. gyakorlaton)

1. Adja meg a totális derivált fogalmát!

3. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény totálisan deriválható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|}{\|h\|} = 0.$$

Ekkor $f'(a) := A$ az f függvény deriváltmátrixa az a pontban.

2. Milyen kapcsolat van a totális és az iránymenti derivált között?

5. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v$$

3. Mit állít a deriváltmátrix előállításáról szóló tétel?

6. Tétel (A deriváltmátrix előállítása). Legyen $f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), ahol $f_j \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) az f függvény j -edik, koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\exists \partial_i f_j(a) \quad (\forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, m), \quad \text{és}$$

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

az ún. Jacobi-mátrix.

4. Milyen feltételek mellett következik a parciális deriválhatóságról a totális deriválhatóság?

7. Tétel (Elégséges feltétel a totális deriválhatóságra). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \dots, n$ index esetén a következők teljesülnek:

a) $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,

b) a $\partial_i f: K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Ekkor az f függvény totálisan deriválható az a pontban.

5. Adja meg az érintő sík fogalmát!

Legyen az $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény totálisan deriválható az (x_0, y_0) pontban.

A függvény grafikonjához az $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban húzott érintő sík az a sík, amelynek egyenlete: $z = f(x_0, y_0) + f_x'(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y'(x_0, y_0)(y - y_0)$

ahol $f_x'(x_0, y_0)$ és $f_y'(x_0, y_0)$ a függvény x , illetve y szerinti parciális deriváltjai az (x_0, y_0) pontban.

6. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer deriválható egy pontban?

2. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény kétszer deriválható (vagy differenciálható) az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D^2\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy $f \in D\{x\}$ minden $x \in K(a)$ pontban, és
- b) $\forall i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\partial_i f \in D\{a\}$.

7. Fogalmazza meg a Young-tételt!

1. Tétel (Young-tétel). Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) és $f \in D^2\{a\}$, akkor

$$\partial_{ij} f(a) = \partial_{ji} f(a) \quad \forall i, j = 1, \dots, n \text{ indexre.}$$

8. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?

5. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy

$$\forall x \in K(a): f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.

9. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel többváltozós függvények esetén?

3. Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Továbbá

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $f'(a) = (\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a) \quad \dots \quad \partial_n f(a)) = (0 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$.

10. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel többváltozós függvények esetén?

4. Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek az a pontban **lokális minimuma (maximuma)** van.